

Výstupy ŠVP

INF-13 Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnu, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh uživatelského rozhraní, datového modelu a procesů

Cíl hodiny: Žák určí uživatelské role a jejich činnosti, navrhne oprávnění, datový model, tok úkolu a rozhraní (wireframe) a provede první test s uživatelem (INF-13).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety; podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu pro týmy, Excalidraw – wireframy (každá obrazovka jako samostatný rám), tok úkolu na barevných poznámkách; volitelně Penpot nebo Figma v prohlížeči, Python nebo Google Colab (úloha 8), dokument týmu z fáze 1 ve sdílené složce na Google Disku, pracovní list a Must know H28 jako PDF

Typ hodiny: projekt · 45 minut

Návaznost: navazuje na H27 Návrh IS I: potřeby; připravuje H29 Návrh IS III: test a provoz; Zjišťování potřeb druhých (SPZ 3/2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: role, oprávnění,...	10' Týmy: role, oprávnění, tok	12' Wireframe a jednoduchý prototyp	7' První test s uživatelem...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H27	- Každý tým jednou větou do mikrofonu nebo do chatu: problém, cílová skupina, tři Must požadavky a co ukázaly rozhovory. - Cíl dnes: kdo bude systém používat, co smí a jak to bude vypadat – a hned to vyzkoušet na lidech.		V dokumentech týmů zkontrolovat, že je fáze 1 aspoň v hrubé verzi.	
5–13 8 min	Výklad: role, oprávnění, data	- Role a činnosti (úloha 1), matice oprávnění z Must know na sdílené obrazovce, princip nejmenších oprávnění (úloha 3 – odpovědi do chatu). - Persona z dat fáze 1 (úloha 4). - Datový model stručně: entity, atributy, vazby 1 : N a M : N (úlohy 5, 13) – náčrt v Excalidraw.		- Role ≠ konkrétní člověk. - Datový model musí pokrýt Must požadavky.	
13–23 10 min	Týmy: role, oprávnění, tok	- Týmy v podskupinách sepíší role a matici oprávnění pro svůj systém do sdíleného dokumentu (úloha 2 jako vzor). - Tok hlavního úkolu na barevných poznámkách v Excalidraw a jeho zkrácení (úloha 7); proces s větvemi (úloha 18).		Při obcházení podskupin hlídat počet kroků hlavního úkolu.	
23–35 12 min	Wireframe a jednoduchý prototyp	- Každý tým nakreslí v Excalidraw (nebo na papír a vyfotí) 2–3 obrazovky hlavního úkolu (úloha 11), včetně potvrzení a chybové hlášky (úloha 14). - Kontrola podle heuristik (úloha 6) a přístupnosti (úlohy 9, 19). - Rychlejší týmy: program z úlohy 8 v Pythonu nebo Colabu jako logika kontroly kolizí.		- Kreslit rychle, žádné barvy. - Každá obrazovka jako samostatný rám, aby šly při testu přepínat.	
35–42 7 min	První test s uživatelem	- Týmy si vymění uživatele mezi podskupinami: člen jiného týmu plní 2 úkoly (úloha 15) na prototypu, který tým sdílí na obrazovce. - V týmu role facilitátor (zadá úkol), „počítač“ (přepíná obrazovky v Excalidraw podle toho, kam uživatel ukáže), zapisovatel; uživatel přemýšlí nahlas a slovy popisuje, kam kliká.		- Neradit, jen pozorovat. - Zapisovat, kde uživatel váhal.	

42–45
3 min

Vyhodnocení a zadání

- Každý tým napíše do chatu jednu věc, která uživatele zaskočila (úloha 16).
- Do H29: test s aspoň dvěma lidmi z cílové skupiny přes videohovor se sdílenou obrazovkou, upravit wireframy (úloha 20); příště test správnosti a provoz.
- Termín podkladu INF-13 – dokument týmu, odkaz v portfoliu.
- Kdo chce, převede prototyp do klikací podoby (Penpot, Figma) nebo do jednoduché tabulky s formulářem (Formuláře Google).

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (INF-13 je jeho výstup): odpovídá za matici oprávnění, datový model a vyhodnocení testu (úlohy 5, 13, 16, 20); v testu vede roli facilitátora.

3. ročník (náhled): kreslí wireframy a prototyp v Excalidraw, v testu dělá „počítač“ nebo zapisovatele; úlohy 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11.

Podklad do portfolia

Fáze 2 projektu IS = podklad k INF-13: role a jejich činnosti, matice oprávnění, persona, tok hlavního úkolu, datový model a wireframy 2–3 obrazovek ve verzi před testem a po něm (export z Excalidraw nebo fotky), záznam prvního testu s aspoň dvěma uživateli a seznam aspoň tří úprav se zdůvodněním (úloha 20). Vše v dokumentu týmu na Google Disku, odkaz v portfoliu každého člena.

Projekt týdne – Projekt: návrh informačního systému (týdny 14–15): Tři fáze jednoho projektu: potřeby a požadavky (týden 14), role a rozhraní (týden 14), test a provoz (týden 15). Spojené výstupy: INF-12, INF-13, INF-15.

Materiály k hodině

- Týden 14 – H28 Návrh IS II – role a rozhraní – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H28 Návrh IS II – role a rozhraní – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.